

# Trójkąt równoboczny i równoramienny prostokątny — obwód, pole, wysokość

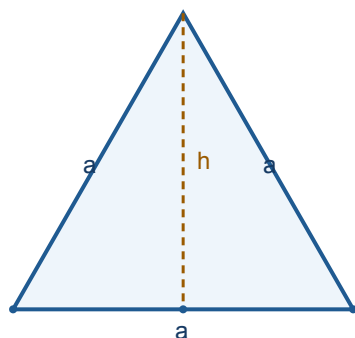
Zestaw zadań powtórzeniowych (poziom rozszerzony) · wariant B · klasa 7–8 szkoły podstawowej

Imię i nazwisko: \_\_\_\_\_

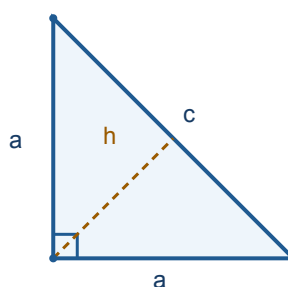
Klasa: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_\_

Liczba punktów: \_\_\_\_\_ / 24



Trójkąt równoboczny

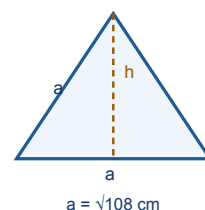


Trójkąt równoramienny prostokątny

## Zadanie 1

2 pkt

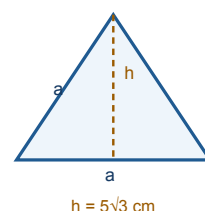
Bok trójkąta równobocznego ma długość  $a = \sqrt{108}$  cm. Najpierw wyłącz czynnik przed pierwiastek, a następnie oblicz obwód tego trójkąta. Wynik podaj w najprostszej postaci.



## Zadanie 2

3 pkt

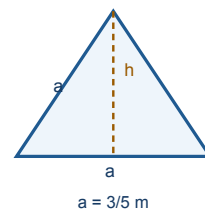
Wysokość trójkąta równobocznego jest równa  $h = 5\sqrt{3}$  cm. Oblicz długość boku, a następnie obwód tego trójkąta.



### Zadanie 3

3 pkt

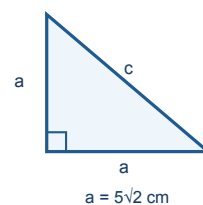
Bok trójkąta równobocznego ma długość  $a = \frac{3}{5}$  m. Oblicz pole tego trójkąta. Wynik podaj w postaci ułamka z pierwiastkiem, w  $\text{m}^2$ .



### Zadanie 4

2 pkt

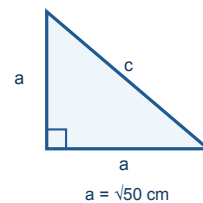
Przyprostokątna trójkąta równoramiennego prostokątnego ma długość  $a = 5\sqrt{2}$  cm. Oblicz długość przeciwprostokątnej tego trójkąta. Wynik podaj w najprostszej postaci.



### Zadanie 5

3 pkt

Przyprostokątna trójkąta równoramiennego prostokątnego ma długość  $a = \sqrt{50}$  cm. Najpierw wyłącz czynnik przed pierwiastek, a następnie oblicz pole tego trójkąta.



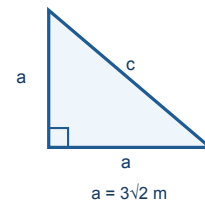
### Zadanie 6 (zadanie tekstowe)

4 pkt

Żagielek modelu łódki ma kształt trójkąta równoramiennego prostokątnego, którego przyprostokątna ma długość  $a = 3\sqrt{2}$  m.

a) Ile metrów lamówki potrzeba na obszycie całego brzegu żagielka? Wynik podaj w najprostszej postaci oraz w przybliżeniu do 0,01 m (przyjmij  $\sqrt{2} \approx 1,41$ ).

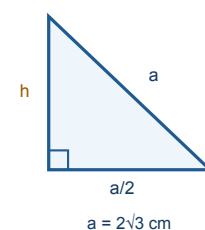
b) Jakiej powierzchni materiału potrzeba na wykonanie żagielka?



### Zadanie 7 (połówka trójkąta równobocznego)

3 pkt

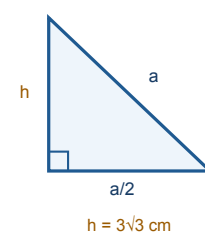
Wysokość trójkąta równobocznego o boku  $a = 2\sqrt{3}$  cm dzieli go na dwa przystające trójkąty prostokątne. Oblicz pole i obwód jednego z tych trójkątów prostokątnych (jego przeciwprostokątną jest bok trójkąta równobocznego).



### Zadanie 8 (połówka trójkąta równobocznego)

4 pkt

Wysokość trójkąta równobocznego ma długość  $h = 3\sqrt{3}$  cm i jest jedną z przyprostokątnych trójkąta prostokątnego powstałego z podziału trójkąta równobocznego na dwie połowy. Oblicz pole i obwód tego trójkąta prostokątnego.



# Klucz odpowiedzi

Trójkąt równoboczny i równoramienny prostokątny — obwód, pole, wysokość (wariant B, poziom rozszerzony)

## Wzory, które warto znać

### Trójkąt równoboczny (bok $a$ )

Obwód:  $L = 3a$

Wysokość:  $h = (a \cdot \sqrt{3}) / 2$

Pole:  $P = (a^2 \cdot \sqrt{3}) / 4$

### Trójkąt równoramienny prostokątny (przyprostokątna $a$ , przeciwprostokątna $c$ )

Przeciwprostokątna:  $c = a\sqrt{2}$

Obwód:  $L = 2a + a\sqrt{2}$

Pole:  $P = a^2 / 2$

### Półowka trójkąta równobocznego (przyprostokątne $a/2$ i $h$ , przeciwprostokątna $a$ )

Pole:  $P = (a^2 \cdot \sqrt{3}) / 8$

Obwód:  $L = a \cdot (3 + \sqrt{3}) / 2$

gdzie:  $h = (a \cdot \sqrt{3}) / 2$

gdzie  $a$  oznacza długość boku (w trójkącie prostokątnym — przyprostokątnej).

**Przypomnienie przed rozwiązywaniem:**  $\sqrt{a} \cdot \sqrt{b} = \sqrt{a \cdot b}$ , w szczególności  $\sqrt{a} \cdot \sqrt{a} = a$  — wyłączanie czynnika przed pierwiastek, np.  $\sqrt{108} = \sqrt{(36 \cdot 3)} = 6\sqrt{3}$  ·  $(k\sqrt{m})^2 = k^2 \cdot m$  ·  $(p/q)^2 = p^2/q^2$  · ułamek mnożymy przez liczbę, mnożąc licznik (mianownik zostaje bez zmian).

### Zadanie 1.

$$a = \sqrt{108} = \sqrt{(36 \cdot 3)} = 6\sqrt{3} \text{ cm.}$$

$$L = 3a = 3 \cdot 6\sqrt{3} = 18\sqrt{3} \text{ cm } (\approx 31,18 \text{ cm}).$$

### Zadanie 2.

$$h = (a \cdot \sqrt{3}) / 2 \Rightarrow a = 2h / \sqrt{3} = 2 \cdot 5\sqrt{3} / \sqrt{3} = 10\sqrt{3} / \sqrt{3} = 10 \text{ cm.}$$

$$L = 3a = 3 \cdot 10 = 30 \text{ cm.}$$

### Zadanie 3.

$$P = (a^2 \cdot \sqrt{3}) / 4 = ((3/5)^2 \cdot \sqrt{3}) / 4 = (9/25 \cdot \sqrt{3}) / 4 = 9\sqrt{3} / 100 \text{ m}^2 (\approx 0,16 \text{ m}^2).$$

### Zadanie 4.

$$c = a\sqrt{2} = 5\sqrt{2} \cdot \sqrt{2} = 5 \cdot 2 = 10 \text{ cm.}$$

### Zadanie 5.

$$a = \sqrt{50} = \sqrt{(25 \cdot 2)} = 5\sqrt{2} \text{ cm.}$$

$$P = a^2 / 2 = (5\sqrt{2})^2 / 2 = (25 \cdot 2) / 2 = 50 / 2 = 25 \text{ cm}^2.$$

### Zadanie 6.

a)  $L = 2a + a\sqrt{2} = a(2 + \sqrt{2}) = 3\sqrt{2} \cdot (2 + \sqrt{2}) = 6\sqrt{2} + 3 \cdot 2 = 6\sqrt{2} + 6 = (6\sqrt{2} + 6) \text{ m} \approx 6 \cdot 1,41 + 6 \approx 14,46 \text{ m}$  lamówki.

b)  $P = a^2 / 2 = (3\sqrt{2})^2 / 2 = (9 \cdot 2) / 2 = 18 / 2 = 9 \text{ m}^2$  materiału.

**Zadanie 7.**

Przeciwprostokątna =  $a = 2\sqrt{3}$  cm. Krótsza przyprostokątna =  $a/2 = \sqrt{3}$  cm.

Dłuższa przyprostokątna (wysokość trójkąta równobocznego) =  $h = (a \cdot \sqrt{3})/2 = (2\sqrt{3} \cdot \sqrt{3})/2 = (2 \cdot 3)/2 = 3$  cm.

$P = (1/2) \cdot (a/2) \cdot h = (1/2) \cdot \sqrt{3} \cdot 3 = 3\sqrt{3}/2 \text{ cm}^2 (\approx 2,60 \text{ cm}^2)$ .

$L = a/2 + h + a = \sqrt{3} + 3 + 2\sqrt{3} = 3 + 3\sqrt{3} = 3(\sqrt{3}+1) \text{ cm} (\approx 8,20 \text{ cm})$ .

**Zadanie 8.**

$h = (a \cdot \sqrt{3})/2 \Rightarrow a = 2h/\sqrt{3} = 2 \cdot 3\sqrt{3}/\sqrt{3} = 6\sqrt{3}/\sqrt{3} = 6 \text{ cm}$  (przeciwprostokątna = bok trójkąta równobocznego).

Krótsza przyprostokątna =  $a/2 = 3$  cm.

$P = (1/2) \cdot (a/2) \cdot h = (1/2) \cdot 3 \cdot 3\sqrt{3} = 9\sqrt{3}/2 \text{ cm}^2 (\approx 7,79 \text{ cm}^2)$ .

$L = a/2 + h + a = 3 + 3\sqrt{3} + 6 = 9 + 3\sqrt{3} = 3(3+\sqrt{3}) \text{ cm} (\approx 14,20 \text{ cm})$ .

---

Klucz do samodzielnego sprawdzenia lub do wykorzystania przez nauczyciela.